ICS 小班研讨题和作业题（第 12 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：不同功能特性的存储器

（1）基于课件第 3~9 页的结构图，讲解读内存和写内存的指令，重点在于地址和数据在 CPU、总线和内存之间的流转。

（2）辨析 RAM、SRAM、DRAM、SDRAM、DDRx SDRAM 这些名称概念之间的联系和差异，在网上找出每个类别的实物照片展示。

（3）基于课件第 13 页及前后相关内容，比较 SRAM 和 DRAM 的优缺点。

（4）**拓展研讨：**基于课件第 15 页，简要介绍不同类型 ROM 的特点、功能、用途，在网上找出每个类型的实物照片展示。

（5）基于课件第 16~18 页，讲解从单个 DRAM 中读出一个数据的过程。然后基于课件第 19 页，找出这个样式的内存条的实物照片（一个内存条上面有 8 颗内存芯片，每颗有 8 条数据线），结合实物照片讲解一个 64 位数据的存取方式。

（6）选取一个机械硬盘的当前主流产品，参照课件第 27 页的方式及前后相关内容，讲解内部结构划分和容量计算方式。

（7）基于课件第 28~39 页的动画演示，讲解硬盘读取数据的机械运行过程；然后选取一个机械硬盘的当前主流产品，参照课件第 40~42 页，讲解读取数据的性能指标的计算过程。

（8）基于课件第 43~46 页，简要讲述从硬盘传输数据到内存的大致步骤。

（9）选取一个固态盘（SSD）的当前主流产品，参照课件第 47~49 页，讲解主要的结构和性能指标，然后和前面选取的机械硬盘主流产品进行对比。

研讨题 2：局部性原理和高速缓存

（1）基于课件第 53 页概念和 54 页程序代码，按指令、数据和时间、空间局部性两个维度进行对应分析

（2）基于课件第 55~56 页的程序代码，画出二维数组在内存里的存放示意图，在此基础上解读程序对数组的访问操作，分析局部性原理的体现方式。

（3）基于课件第 57 页的程序代码，画出多维数组在内存里的存放示意图，在此基础上解读程序对数组的访问操作，分析局部性原理的体现方式。

（4）对照课件第 50 页的发展趋势图，讲解课件第 60 页的存储层次结构出现的原因和解决

的问题

（5）选一款当前主流的个人计算机，对照课件第 60 页的存储层次结构，将每层存储对应的容量标注出来。

（6）基于课件第 62~64 页，讲解 Cache 的基本操作。

（7）基于课件第 65 页，解读 Cache Miss 的三种情况。

作业题

教材，第 6 章

- P451 6.23 估计访问下面这个磁盘上扇区的平均时间……
- P451 6.24 假设一个 2MB 的文件……